1-1. Переобозначим $t_r(I) \longrightarrow t(I, r)$, $I \in \mathcal{I}$, $r \in R$

Для простоты положим, что $|\mathcal{I}| < +\infty$ и $|R| < +\infty$.

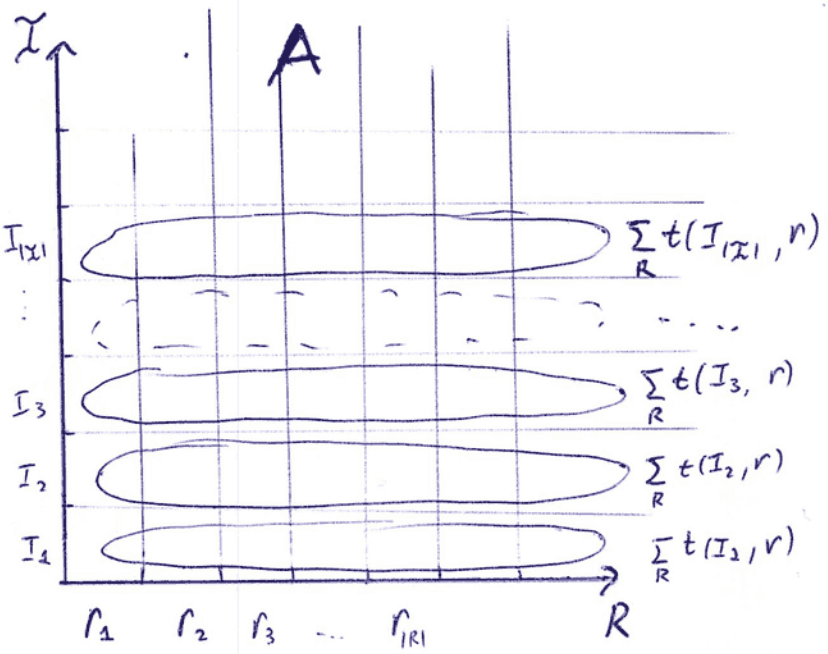
Тогда, $M_r[t(I, r)] = \frac{1}{|R|} \sum\limits_R t(I, r)$

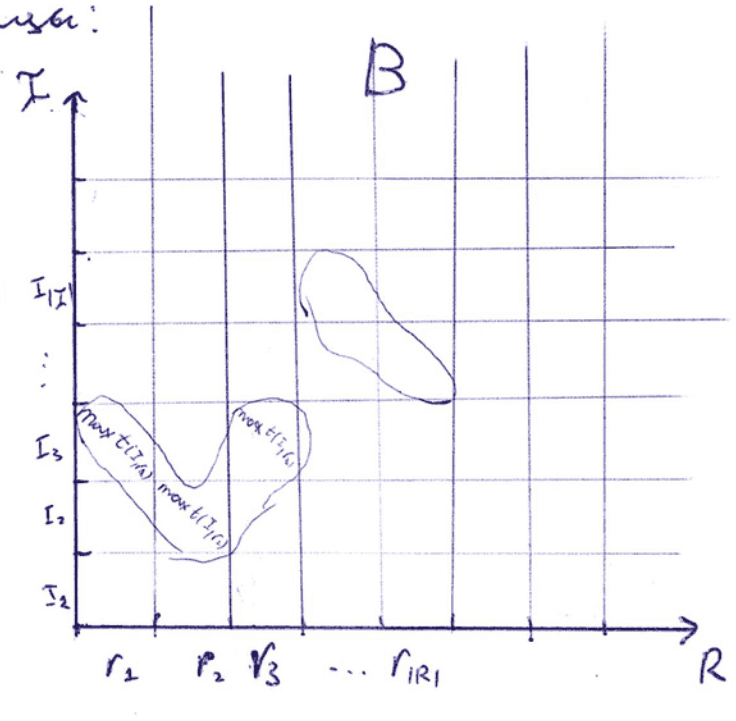
$$M_r[\max t(I, r)] = \frac{1}{|R|} \sum_R \max_{\mathcal{I}} t(I, r)$$

Теперь достаточно сравнить

$$A \sim \max_{\mathcal{I}} \sum_R t(I, r) \quad \text{и} \quad B \sim \sum_R \max_{\mathcal{I}} t(I, r)$$

Представим это в виде таблицы:





Из рисунков ясно, что $B \geq A$, т.к. каждое слагаемое в $B \geq$ чем в A.

Расмотрим подробнее. Пусть $A \sim \max\limits_{\mathcal{I}} \sum\limits_R t(I, r) = \sum\limits_R t(I_m, r) =$

$= t(I_m, r_1) + t(I_m, r_2) + \ldots + t(I_m, r_{|R|})$

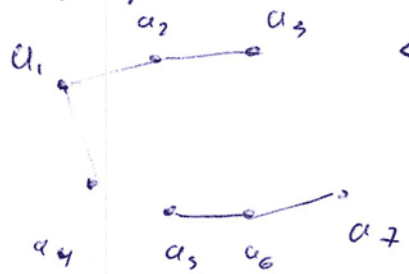
$\wedge\!\!\wedge \qquad \wedge\!\!\wedge \qquad \wedge\!\!\wedge$

$t(I_{m_1}, r_1) + t(I_{m_2}, r_2) + \ldots + t(I_{m_{|R|}}, r_{|R|}) = \sum\limits_R \max\limits_{\mathcal{I}} t(I, r) \sim B$

1-2. $g(n) = n$.

Для определенности будем считать, что корень дерева находится на высоте 1, и $g(1) = 1$ (сразу лист).

а) Докажем, что $g(n) \geq n$. Действительно, если у нас есть путь из $(n-2)$ сравнений ($n+1$ лист в конце), то граф сравнений будет не связным:



← вершины - индексы массива
ребра - отношения сравнений, встречающихся на нашем пути длины $n-1$.

Граф может быть связным только если ребер $\geq n-1$.

Возьмем произвольный вход A, который идет по такому пути (он $\exists$, т.к. вершина достижима).

Возьмем его два подмассива индексов X, Y, соответствующих разным компонентам связности.

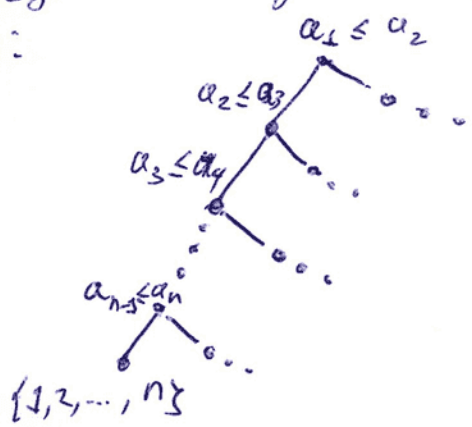
Заметим, что по построению, следующие входы обязаны выдавать одинаковый результат:

$$\begin{cases} A = \{A_X; A_Y\} \\ B = \{A_X; A_Y + L\} \\ C = \{A_X; A_Y - L\} \end{cases}$$

Где L - какое-нибудь большое число, например $L = \sum |a_i|$

Но это невозможно, т.к. B и C гарантированно имеют разные перестановки: $A_Y + L \gtrless A_X$, $A_Y - L \lessgtr L$.

б) Для $g(n) = n$ достаточно взять такую ветку, и достроить ее до корректного дерева:



1-3.



Заметим, что для правильного входа, минимальное число возможных перестановок на выходе решающего дерева $= \frac{(m+n)!}{m!\,n!}$ ← $(m+n)!$ – число перестановок общего массива; $m!\,n!$ – поправка на то, что 2 части изначально упорядочены.

Тогда, минимальное число сравнений $\sim \log_2 \frac{(m+n)!}{m!\,n!}$

$$\frac{(m+n)!}{m!\,n!} = \frac{(m+1)\cdot\ldots\cdot(m+n)}{n!} \geq \frac{(m+1)\cdot\ldots\cdot(m+n)}{n^{n+1}} \geq \frac{m^n}{n^{n+1}} \Rightarrow$$

$$\log_2\left(\frac{(m+n)!}{m!\,n!}\right) \geq \log_2 \frac{m^n}{n^n \cdot n} = n\log_2\frac{m}{n} - \log_2 n = \Omega\left(n\log\frac{m}{n}\right)$$

1-4. $\min\limits_{A\in\mathcal{A}} M_I f(A,I) \leq \max\limits_{I\in\mathcal{I}} M_A f(A,I)$

$M_I f(A,I) = \sum\limits_{\mathcal{A}} P_{\mathcal{A}}(I) f(A,I)$; $M_A f(A,I) = \sum\limits_{\mathcal{I}} P_{\mathcal{I}}(I) f(A,I)$

Рассмотрим матрицу $F = \begin{pmatrix} f(A_1,I_1) & \ldots & f(A_{|\mathcal{A}|},I_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(A_1,I_{|\mathcal{I}|}) & \ldots & f(A_{|\mathcal{A}|},I_{|\mathcal{I}|}) \end{pmatrix}$

$$P_{\mathcal{I}} = \begin{pmatrix} P_{\mathcal{I}}(I_1) \\ \vdots \\ P_{\mathcal{I}}(I_{|\mathcal{I}|}) \end{pmatrix} \qquad P_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} P_{\mathcal{A}}(A_1) \\ \vdots \\ P_{\mathcal{A}}(A_{|\mathcal{A}|}) \end{pmatrix}$$

$$\sum P_{\mathcal{I}} = 1 \qquad \sum P_{\mathcal{A}} = 1.$$

Тогда $\begin{cases} \min\limits_{A\in\mathcal{A}} M_I f(A,I) = \min\left(P_{\mathcal{I}}^T F\right) \\ \max\limits_{I\in\mathcal{I}} M_A f(A,I) = \max\left(F P_{\mathcal{A}}\right) \end{cases}$

Можно заметить, что $\min(P_{\mathcal{I}}^T F) \leq \left(P_{\mathcal{I}}^T F\right) P_{\mathcal{A}}$ (Взвешенное ср. элементов не меньше минимума).

И, аналогично, $P_{\mathcal{I}}^T (F P_{\mathcal{A}}) \leq \max(F P_{\mathcal{A}})$. Т.е.

$$\min(P_{\mathcal{I}}^T F) \leq P_{\mathcal{I}}^T F P_{\mathcal{A}} \leq \max F P_{\mathcal{A}}$$

1-5. Достаточно взять обычный вектор и добавить реаллокацию при слишком маленьких размерах. Пусть число элементов n, а емкость c.

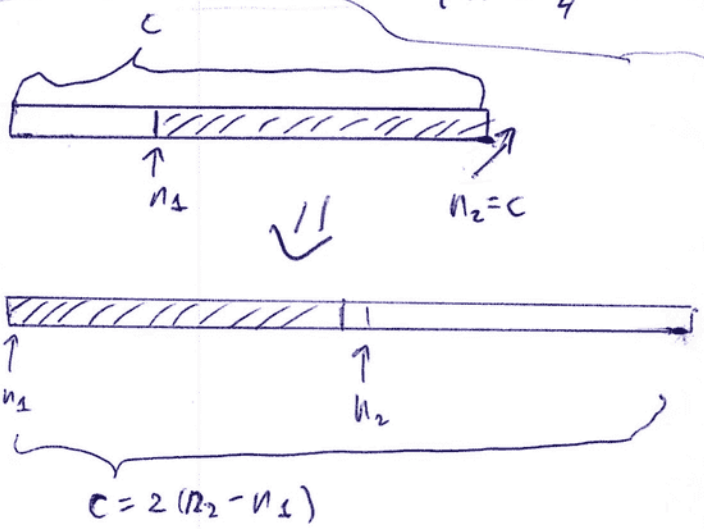
Тогда:
- При $n = c \Rightarrow c := 2 \cdot n$
- При $n < \frac{c}{4} \Rightarrow c := 2 \cdot n$

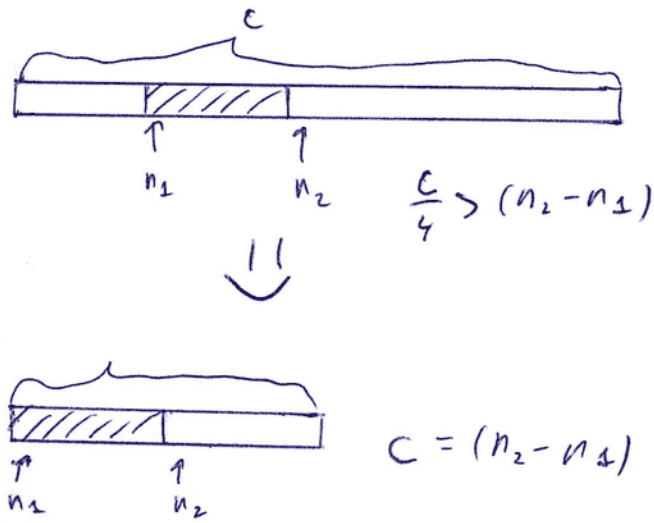
Учетная сложность уменьшения оценивается почти также как и у роста и равна $O(1)$

Проблема возможного «дребезга» также устранена за счет гистерезиса (уменьшения при пороге $\frac{n}{4}$)

1-6. По ее самое: берем обычный вектор, за исключением перемещения всех элементов в начало при удалении из начала (следим за тем, где первый элемент с помощью индекса).

Реаллокируем при $\begin{cases} n_2 = c \Rightarrow c := 2n \\ n < \frac{c}{4} \Rightarrow c := 2n \end{cases}$, $n := n_2 - n_1$ (конец, начало).





1-7. При достижении $n \geq \frac{c}{2}$ аллокируем новую память емкостью $c_2 = 4n$, и начиная с этого момента на каждую вставку будем копировать дополнительно 2 элемента изначального массива во второй.

Копировать будем из начала первого массива.

